Corrigé • Sujet complet

Brevet des collèges – Centres étrangers, 17 juin 2025

Exercice 1 – QCM

1 *Décomposition en produit de facteurs premiers de 120.*

$120 = 2 \times 60 = 2 \times 2 \times 30 = 2 \times 2 \times 2 \times 15 = 2^3 \times 3 \times 5$. **Réponse C.**
(4 et 15 ne sont pas premiers ; 53 + 67 est une somme.)

2 *Valeur obtenue en B2.*

En étirant la formule, elle devient `=-4*B1-12` en B2, avec B1 = 5 : $-4 \times 5 - 12 = -20 - 12 = -32$. **Réponse A.**

3 *Rapport de l'homothétie de centre O qui transforme le carré A en le carré B.*

Les dimensions du carré B sont le double de celles du carré A, et B est du même côté de O que A : le rapport est **2**. **Réponse D.**

4 *Écriture factorisée de $4x^2 - 1$.*

$4x^2 - 1 = (2x)^2 - 1^2 = (2x - 1)(2x + 1)$, avec $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. **Réponse A.**

5 *Longueur RE, au centième.*

Le triangle TER est rectangle en R ; l'hypoténuse est $[TE]$ et $[ER]$ est le côté adjacent à l'angle $\widehat{TER}$:

$$\cos \widehat{TER} = \frac{ER}{ET} \quad \text{donc} \quad ER = 7{,}4 \times \cos 39^\circ \approx 5{,}75 \text{ cm}. \quad \textbf{Réponse B.}$$

Exercice 2 – Les colis

1 *Moyenne des masses.*

$$\frac{4 + 9 + 2 + 7 + 11}{5} = \frac{33}{5} = 6{,}6 \text{ kg}.$$

2 *Médiane des masses, et interprétation.*

Rangées dans l'ordre : 2 ; 4 ; **7** ; 9 ; 11. La médiane est la 3e valeur : **7 kg**.
Au moins la moitié des colis pèse 7 kg ou moins, et au moins la moitié pèse 7 kg ou plus.

3 *Probabilité de choisir un colis de moins de 8 kg.*

Les colis A (4 kg), C (2 kg) et D (7 kg) pèsent moins de 8 kg : $p = \frac{3}{5} = 0{,}6$.

4.a *Vérifier que le volume du colis E est 0,12 m³.*

$V_E = 0{,}5 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}12 \text{ m}^3$.

4.b *Masse volumique du colis E, au dixième.*

$$\rho_E = \frac{11}{0{,}12} \approx 91{,}7 \text{ kg/m}^3.$$

4.c *« E est plus lourd que C, donc sa masse volumique est plus grande. » A-t-il raison ?*

$V_C = 0{,}3 \times 0{,}1 \times 0{,}5 = 0{,}015$ m^3 et $\rho_C = \dfrac{2}{0{,}015} \approx 133{,}3$ kg/m^3.
$133{,}3 > 91{,}7$: le colis C a une masse volumique plus grande que E. Le transporteur **a tort** (la masse volumique dépend aussi du volume).

Exercice 3 – Programme de calcul

1 *Avec 1 comme nombre de départ.*

$1 \times (-2) = -2$; $-2 + 4 = 2$; $2 \times 4 = 8$. On obtient bien 8.

2 *Avec -2 comme nombre de départ.*

$-2 \times (-2) = 4$; $4 + 4 = 8$; $8 \times 4 = 32$. On obtient 32.

3 *Montrer que le résultat s'écrit $-8x + 16$.*

$x \longrightarrow -2x \longrightarrow -2x + 4 \longrightarrow 4(-2x + 4) = -8x + 16$.

4.a *Résoudre $-8x + 16 = 4$.*

$$-8x + 16 = 4 \iff -8x = -12 \iff x = \frac{-12}{-8} = 1{,}5.$$

4.b *Nombre de départ pour obtenir 4.*

Il faut choisir **1,5**.

5 *Quelle représentation graphique correspond à $f(x) = -8x + 16$?*

$f(0) = 16$: la droite passe par le point (0 ; 16), ce qui élimine la représentation 2.
Le coefficient directeur est -8 : quand x augmente de 1, $f(x)$ diminue de 8 (par exemple $f(2) = 0$). C'est la **représentation graphique 3**.

Exercice 4 – Le champ

1 *Montrer que AC = 750 m.*

Le triangle ABC est rectangle en B, d'hypoténuse $[AC]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 = 600^2 + 450^2 = 360\,000 + 202\,500 = 562\,500 \quad \text{donc} \quad AC = \sqrt{562\,500} = 750 \text{ m}.$$

2.a *Montrer que (ED) et (AB) sont parallèles.*

D'après la figure, $(ED) \perp (BC)$, et $(AB) \perp (BC)$ car ABC est rectangle en B. Deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles : $(ED) \parallel (AB)$.

2.b *Montrer que DE = 360 m.*

Les points C, D, B et C, E, A sont alignés, et $(ED) \parallel (AB)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{CD}{CB} = \frac{CE}{CA} = \frac{DE}{BA} \quad \text{soit} \quad \frac{270}{450} = \frac{DE}{600} \quad \text{donc} \quad DE = \frac{270 \times 600}{450} = 360 \text{ m}.$$

3 *Montrer que l'aire du triangle CDE est 48 600 m².*

Le triangle CDE est rectangle en D : $\mathcal{A} = \dfrac{CD \times DE}{2} = \dfrac{270 \times 360}{2} = 48\,600$ m^2.

1 *Le sac au ratio 16 : 12 : 8 respecte-t-il l'indication 2 ?*

L'indication 2 donne 80 kg de blé, 60 kg de seigle et 50 kg de pois.

$$\frac{80}{16} = 5 \qquad \frac{60}{12} = 5 \qquad \frac{50}{8} = 6{,}25.$$

Les quotients ne sont pas tous égaux : le ratio 16 : 12 : 8 ne respecte pas la répartition (il faudrait 40 kg de pois pour 80 kg de blé).

2 *Justifier les 388,80 kg de blé pour 48 600 m².*

80 kg de blé pour 10 000 m^2, donc pour 48 600 m^2 (4,86 fois plus) : $80 \times 4{,}86 = 388{,}8$ kg.

3 *Le budget de 1 500 € suffit-il ?*

$388{,}8 \times 1{,}40 + 291{,}6 \times 1{,}30 + 243 \times 2{,}10 = 544{,}32 + 379{,}08 + 510{,}30 = 1\,433{,}70$ €.
$1\,433{,}70 < 1\,500$: le budget est **suffisant**.

Exercice 5 – Le digicode

1 *Deux codes possibles.*

Par exemple **A3** et **C9**.

2 *Probabilité que le code contienne la lettre C.*

Il y a $3 \times 10 = 30$ codes possibles, dont 10 commencent par C : $p = \dfrac{10}{30} = \dfrac{1}{3}$.

3 *Montrer que la probabilité d'avoir le chiffre 7 est $\frac{1}{10}$.*

Les codes A7, B7 et C7 conviennent : $p = \dfrac{3}{30} = \dfrac{1}{10}$.

4 *Probabilité que le code comporte un nombre premier.*

Entre 0 et 9, les nombres premiers sont 2, 3, 5 et 7. Il y a donc $3 \times 4 = 12$ codes favorables : $p = \dfrac{12}{30} = \dfrac{2}{5} = 0{,}4$.

5.a *Tous les codes en moins de 3 minutes ?*

$30 \times 5 = 150$ s = 2 min 30 s : oui, elle aura essayé tous les codes en moins de 3 minutes.

5.b *Le code garantit-il la sécurité ? Comment l'améliorer ?*

Non : n'importe qui peut trouver le code en moins de 3 minutes. On peut augmenter le nombre de codes possibles : par exemple utiliser les 26 lettres, ou des codes à plusieurs chiffres (avec 4 chiffres il y a $3 \times 10\,000 = 30\,000$ codes).

6.a *Léna saisit B5 : qu'affiche le programme ?*

La condition « lettre = B et chiffre = 7 » est fausse (le chiffre est 5) : il affiche **« Code faux »**.

6.b *Quel est le code d'entrée ?*

Le code correct est **B7**.